รายงาน

การจัดการความปลอดภัยการบิน

(Aviation Safety Management)

เสนอ

อาจารย์ณิชมน ภมร

จัดทำโดย

นาย ธนศักดิ์ ดำดี 67145679

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

UID10667 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงาน

หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน)

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยการบิน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรือน เนื่องจากความปลอดภัยถือเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นที่ผู้โดยสารและสังคมมีต่อการขนส่งทางอากาศ

เนื้อหาของรายงานประกอบด้วยความหมายและวิวัฒนาการของแนวคิดด้านความปลอดภัยการบิน กรอบมาตรฐานสากลและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของระบบการจัดการด้านนิรภัย กระบวนการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมความปลอดภัย ตลอดจนสถานการณ์ความปลอดภัยการบินของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต โดยผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารมาตรฐานสากล รายงานสถิติด้านความปลอดภัย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาตามสมควร หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนที่ได้ให้คำแนะนำจนรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้จัดทำ

นายธนศักดิ์ ดำดี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
1.บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา	1
2.แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการความปลอดภัยการบิน	2
2.1 ความหมายของความปลอดภัยและการจัดการด้านนิรภัย	2
2.2 วิวัฒนาการของแนวคิดด้านความปลอดภัยการบิน	2
3.กรอบมาตรฐานสากลและกฎหมายภายในประเทศ	3
3.1 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวกที่ 19	3
3.2 แผนนิรภัยแห่งชาติและการดำเนินการของประเทศไทย	3
4.ระบบการจัดการด้านนิรภัย	4-5
5.กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านนิรภัย	6
5.1 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง	6
5.2 การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง	7
6. ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมความปลอดภัย	8
6.1 แบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดอุบัติเหตุ	8
6.2 วัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบการรายงานด้านนิรภัย	8
7.สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	9
7.1 สถิติความปลอดภัยการบินของโลก	9
7.2 ความท้าทายและแนวโน้มที่สำคัญ	9
8. บทสรุป	10
บรรณานุกรม	11

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1.องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยของระบบการจัดการด้านนิรภัย	4
2.เกณฑ์การจำแนกระดับความน่าจะเป็นและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	6
3.เมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย	7

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1.วิวัฒนาการของแนวคิดด้านความปลอดภัยการบิน	2
2.องค์ประกอบทั้งสี่ของระบบการจัดการด้านนิรภัย	4
3.แบบจำลองชีสสวิสของเจมส์ เรียซัน	8
4.อัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมของสายการบินพาณิชย์ทั่วโลก	9

1.บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

การขนส่งทางอากาศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก จากรายงานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2568 สายการบินพาณิชย์ทั่วโลกทำการบินรวมประมาณ 38.7 ล้านเที่ยวบิน และให้บริการผู้โดยสารเกือบห้าพันล้านคน การขยายตัวในระดับดังกล่าวย่อมนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบและความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

แม้ข้อมูลเชิงสถิติจะยืนยันว่าการเดินทางโดยอากาศยานเป็นรูปแบบการเดินทางระยะไกลที่ปลอดภัยที่สุด แต่อุบัติเหตุแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน อุตสาหกรรมการบินจึงมิอาจอาศัยเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการสอบสวนภายหลังเกิดเหตุเท่านั้น หากแต่ต้องมีระบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกที่สามารถชี้บ่งอันตรายและควบคุมความเสี่ยงได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) จึงได้กำหนดมาตรฐานว่าด้วยการจัดการด้านนิรภัยไว้ในภาคผนวกที่ 19 ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดทำแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ และกำหนดให้องค์กรผู้ให้บริการด้านการบินต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านนิรภัย ด้วยความสำคัญดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ผู้จัดทำจึงเลือกศึกษาเรื่องนี้เป็นหัวข้อของรายงาน

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา

1) เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการของแนวคิดด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน
2) เพื่อศึกษากรอบมาตรฐานสากลและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านนิรภัย
3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการดำเนินงานของระบบการจัดการด้านนิรภัย
4) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยการบินของโลกและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต

รายงานฉบับนี้มุ่งศึกษาการบินพลเรือนเชิงพาณิชย์เป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสารจากมาตรฐานและคู่มือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รายงานสถิติด้านความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และเอกสารของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่จนถึงปี พ.ศ. 2569

2. แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการความปลอดภัยการบิน

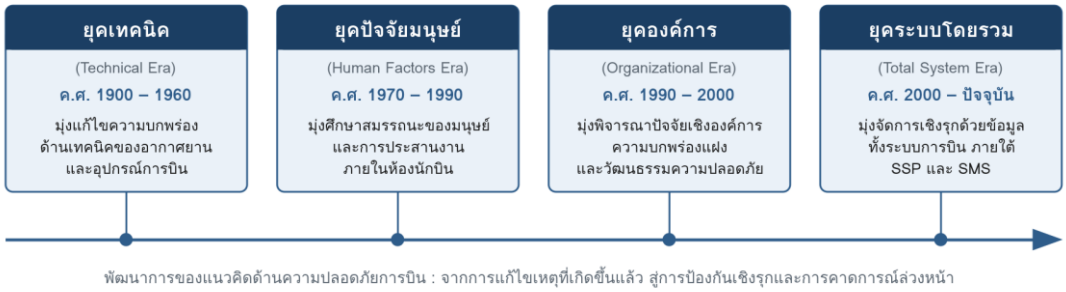
2.1 ความหมายของความปลอดภัยและการจัดการด้านนิรภัย

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ความหมายของคำว่า ความปลอดภัย (Safety) ว่าหมายถึง สภาวะที่ความเสี่ยงอันเกิดจากอันตรายในกิจกรรมการบินได้รับการลดทอนและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงเห็นได้ว่าความปลอดภัยมิได้หมายถึงสภาวะที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง หากแต่หมายถึงสภาวะที่ความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในทางปฏิบัติ อันตราย (Hazard) หมายถึง สภาวะหรือวัตถุที่มีศักยภาพจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ ส่วนความเสี่ยงด้านนิรภัย (Safety Risk) หมายถึง การคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากอันตรายนั้น โดยพิจารณาความน่าจะเป็นในการเกิดร่วมกับความรุนแรงของผลที่ตามมา ทั้งนี้ เอกสารทางการของหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยนิยมใช้คำว่า นิรภัย เป็นคำแปลของคำว่า Safety

2.2 วิวัฒนาการของแนวคิดด้านความปลอดภัยการบิน

แนวคิดด้านความปลอดภัยการบินพัฒนาขึ้นตามลำดับควบคู่กับเทคโนโลยีและความเข้าใจต่อสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งจำแนกได้เป็นสี่ยุคสำคัญ ดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 วิวัฒนาการของแนวคิดด้านความปลอดภัยการบิน

ในยุคเทคนิค อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความบกพร่องของอากาศยานและอุปกรณ์ การปรับปรุงความปลอดภัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิศวกรรม ต่อมาเมื่อความน่าเชื่อถือของอากาศยานสูงขึ้น สาเหตุของอุบัติเหตุเปลี่ยนไปสู่ความผิดพลาดของมนุษย์ จึงเข้าสู่ยุคปัจจัยมนุษย์ซึ่งให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรในห้องนักบิน

ต่อมาในยุคองค์การได้มีการยอมรับว่าความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานมักเป็นเพียงปลายเหตุ ซึ่งมีรากฐานมาจากความบกพร่องเชิงระบบและนโยบายขององค์การ และในยุคระบบโดยรวมซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน การจัดการความปลอดภัยได้ขยายไปสู่การพิจารณาระบบการบินทั้งระบบอย่างเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า

3. กรอบมาตรฐานสากลและกฎหมายภายในประเทศ

3.1 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวกที่ 19

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944 หรืออนุสัญญาชิคาโก เดิมบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการด้านนิรภัยกระจายอยู่ในภาคผนวกหลายฉบับ จึงได้มีการรวบรวมจัดทำเป็นภาคผนวกที่ 19 ขึ้นเป็นการเฉพาะ และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013

ต่อมาได้มีการรับรองการแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2016 อันเป็นที่มาของฉบับที่สอง ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบการกำกับดูแลของรัฐเข้ากับกรอบแผนนิรภัยแห่งชาติ และเพิ่มมาตรการคุ้มครองข้อมูลด้านนิรภัย ส่วนการแก้ไขครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดใช้บังคับในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2026 ได้ขยายขอบเขตไปยังผู้ดำเนินการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจำและหน่วยซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ยังมีคู่มือการจัดการด้านนิรภัย (Doc 9859) ฉบับที่สี่ ค.ศ. 2018 เป็นแนวทางปฏิบัติโดยละเอียด

3.2 แผนนิรภัยแห่งชาติและการดำเนินการของประเทศไทย

แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Programme : SSP) หมายถึง ชุดของกฎหมาย ระเบียบ และกิจกรรมที่รัฐกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของการบินพลเรือนภายในประเทศ โดยมีองค์ประกอบหลักสี่ประการเช่นเดียวกับระบบการจัดการด้านนิรภัย และกำหนดให้รัฐต้องเรียกร้องให้องค์กรผู้ให้บริการด้านการบินจัดให้มีระบบการจัดการด้านนิรภัยของตนเอง กลไกทั้งสองจึงทำงานสอดประสานกันในสองระดับ

สำหรับประเทศไทย ได้มีการตราพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 อันเป็นผลให้มีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นหน่วยงานกำกับดูแล โดยแยกภารกิจด้านการกำกับดูแลออกจากการให้บริการอย่างชัดเจน และคณะกรรมการการบินพลเรือนได้ประกาศใช้แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจัดทำฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2566

4. ระบบการจัดการด้านนิรภัย

ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System : SMS) หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ นโยบาย และกระบวนการที่จำเป็น โดยกำหนดกรอบไว้เป็นสี่องค์ประกอบหลักและสิบสององค์ประกอบย่อย ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 1



ภาพที่ 2 องค์ประกอบทั้งสี่ของระบบการจัดการด้านนิรภัย

ตารางที่ 1 องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยของระบบการจัดการด้านนิรภัย

องค์ประกอบหลัก	**องค์ประกอบย่อย**
1.นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านนิรภัย	1.1 ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านนิรภัย 1.3 การแต่งตั้งบุคลากรหลักด้านนิรภัย 1.4 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 1.5 เอกสารของระบบ
2. การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย	2.1 การชี้บ่งอันตราย 2.2 การประเมินและบรรเทาความเสี่ยงด้านนิรภัย
3. การประกันด้านนิรภัย	3.1 การติดตามและวัดสมรรถนะด้านนิรภัย 3.2 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3.3 การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
4. การส่งเสริมด้านนิรภัย	4.1 การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านนิรภัย 4.2 การสื่อสารด้านนิรภัย

องค์ประกอบที่หนึ่งเป็นรากฐานของระบบ
กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงจัดทำนโยบายด้านนิรภัยเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามรับรองด้วยตนเอง พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ แต่งตั้งผู้จัดการด้านนิรภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน องค์ประกอบที่สองเป็นหัวใจในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายและการประเมินและบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อที่ 5

องค์ประกอบที่สามมุ่งยืนยันว่ามาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ยังคงมีประสิทธิผล ด้วยการติดตามและวัดสมรรถนะด้านนิรภัย การตรวจสอบภายใน การจัดการการเปลี่ยนแปลงเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์ บุคลากร หรือกระบวนการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนองค์ประกอบที่สี่มุ่งสร้างความรู้และความตระหนักแก่บุคลากรผ่านการฝึกอบรมและการสื่อสารด้านนิรภัย รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น

5. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านนิรภัย

5.1 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

การชี้บ่งอันตรายเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ ซึ่งดำเนินการได้สามลักษณะ ได้แก่ วิธีเชิงรับ อันเป็นการวิเคราะห์จากอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว วิธีเชิงรุก อันเป็นการค้นหาอันตรายจากการตรวจสอบและรายงานของผู้ปฏิบัติงาน และวิธีเชิงพยากรณ์ อันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติการจริงเพื่อคาดการณ์อันตรายที่ยังมิได้ปรากฏเป็นเหตุการณ์

จากนั้นจึงประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาความน่าจะเป็นในการเกิดร่วมกับความรุนแรงของผลที่ตามมา ซึ่งนิยมจำแนกออกเป็นอย่างละห้าระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การจำแนกระดับความน่าจะเป็นและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับ	ความน่าจะเป็นในการเกิด	ระดับ	ความรุนแรงของผลที่ตามมา
5	บ่อยครั้ง (Frequent)	A	ภัยพิบัติ (Catastrophic)
4	เป็นครั้งคราว (Occasional)	B	อันตรายร้ายแรง (Hazardous)
3	เกิดขึ้นได้น้อย (Remote)	C	รุนแรงปานกลาง (Major)
2	เกิดขึ้นได้ยาก (Improbable)	D	รุนแรงน้อย (Minor)
1	แทบเป็นไปไม่ได้ (Extremely improbable)	E	ไม่มีนัยสำคัญ (Negligible)

เมื่อได้ระดับของทั้งสององค์ประกอบแล้ว จึงนำมาพิจารณาร่วมกันในเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดระดับออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้เงื่อนไขการบรรเทา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัย

ความน่าจะเป็น / ความรุนแรง	A ภัยพิบัติ	B ร้ายแรง	C ปานกลาง	D น้อย	E ไม่มีนัยสำคัญ
5 บ่อยครั้ง	5A	5B	5C	5D	5E
4 เป็นครั้งคราว	4A	4B	4C	4D	4E
3 เกิดขึ้นได้น้อย	3A	3B	3C	3D	3E
2 เกิดขึ้นได้ยาก	2A	2B	2C	2D	2E
1 แทบเป็นไปไม่ได้	1A	1B	1C	1D	1E

หมายเหตุ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้เงื่อนไขการบรรเทา

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5.2 การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง

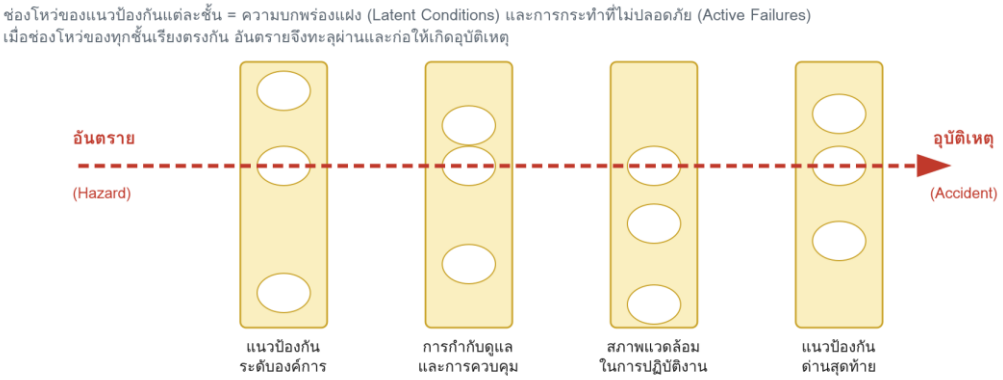
สำหรับความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ องค์กรต้องกำหนดมาตรการควบคุมโดยอาศัยหลักการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่ปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจำแนกได้เป็นการหลีกเลี่ยงด้วยการยกเลิกการปฏิบัติการที่เสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับได้ การลดทอนด้วยการลดความถี่หรือความรุนแรงของผลที่ตามมา และการแยกหรือกักกันมิให้ผลกระทบแผ่ขยายออกไป ทั้งนี้ ต้องประเมินความเสี่ยงคงเหลือซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างแท้จริง

6. ปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรมความปลอดภัย

6.1 แบบจำลองที่ใช้อธิบายการเกิดอุบัติเหตุ

แบบจำลองเชลล์ (SHELL Model) ใช้อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์ประกอบอื่นในระบบการบิน โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์กลาง และมีปฏิสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์อันหมายถึงกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติ ฮาร์ดแวร์อันหมายถึงอากาศยานและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองนี้ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดมักเกิด ณ จุดที่องค์ประกอบเชื่อมต่อกันอย่างไม่สอดคล้อง มิใช่เกิดจากตัวบุคคลเพียงลำพัง

ส่วนแบบจำลองชีสสวิส (Swiss Cheese Model) ของเจมส์ เรียซัน เปรียบเทียบแนวป้องกันแต่ละชั้นขององค์กรกับแผ่นชีสที่มีรูพรุน โดยรูดังกล่าวเปรียบได้กับความบกพร่องแฝงซึ่งฝังตัวอยู่ในระบบและการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อใดที่ช่องโหว่ของทุกชั้นเรียงตรงกันพอดี อันตรายย่อมทะลุผ่านและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังแสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 3 แบบจำลองชีสสวิสของเจมส์ เรียซัน

6.2 วัฒนธรรมความปลอดภัยและระบบการรายงานด้านนิรภัย

ข้อค้นพบสำคัญจากแบบจำลองข้างต้นคือ การป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนมิอาจกระทำได้ด้วยการลงโทษผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมุ่งแก้ไขความบกพร่องแฝงในระดับองค์การ จึงจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวก อันหมายถึงค่านิยมร่วมกันขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรก โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือวัฒนธรรมความยุติธรรม (Just Culture) ซึ่งบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้รายงานข้อมูลโดยไม่ถูกลงโทษจากความผิดพลาดที่มิได้เจตนา แต่มีเส้นแบ่งชัดเจนว่าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบย่อมไม่อาจยอมรับได้

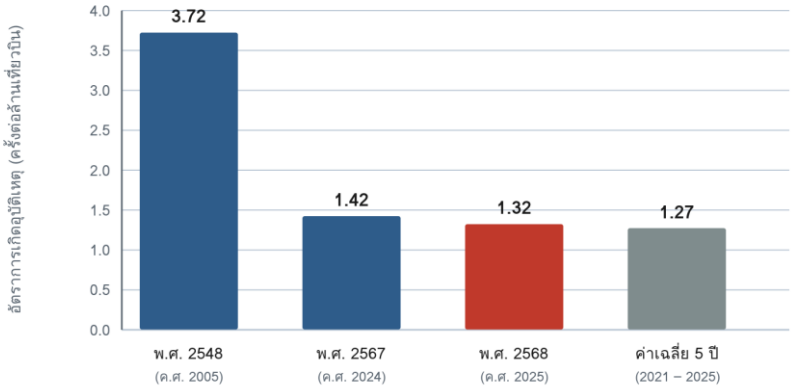
ระบบการรายงานด้านนิรภัยถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดสำหรับการชี้บ่งอันตราย จำแนกได้เป็นการรายงานภาคบังคับตามประเภทเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนด และการรายงานโดยสมัครใจซึ่งมักปกปิดชื่อผู้รายงานเพื่อสร้างความมั่นใจ ทั้งนี้ ภาคผนวกที่ 19 ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลด้านนิรภัยไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อมิให้ข้อมูลถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรับปรุงความปลอดภัย

7. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

7.1 สถิติความปลอดภัยการบินของโลก

รายงานประจำปีด้านความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2568 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 51 ครั้ง จากเที่ยวบินทั้งสิ้น 38.7 ล้านเที่ยวบิน คิดเป็นอัตรา 1.32 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน ซึ่งดีขึ้นจากอัตรา 1.42 ในปี พ.ศ. 2567 แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีซึ่งอยู่ที่ 1.27 เล็กน้อย เมื่อพิจารณาในระยะยาวจะเห็นได้ว่าอัตราดังกล่าวลดลงจาก 3.72 ครั้งต่อล้านเที่ยวบินในปี พ.ศ. 2548

ดังแสดงในภาพที่ 4



ภาพที่ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมของสายการบินพาณิชย์ทั่วโลก

ที่มา : International Air Transport Association, Annual Safety Report 2025 (2026)

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2568 กลับเพิ่มขึ้นเป็น 394 ราย จากอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต 8 ครั้ง ซึ่งสะท้อนว่าแม้ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจะลดลง แต่ความรุนแรงของผลที่ตามมายังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้ สายการบินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพียง 0.98 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน ขณะที่สายการบินที่มิได้ขึ้นทะเบียนมีอัตราสูงถึง 2.55 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน อันสะท้อนถึงประสิทธิผลของการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

7.2 ความท้าทายและแนวโน้มที่สำคัญ

ประเภทของอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในปี พ.ศ. 2568 ได้แก่ การกระแทกส่วนท้ายอากาศยาน เหตุการณ์เกี่ยวกับฐานล้อ การไถลออกนอกทางวิ่ง และความเสียหายจากการปฏิบัติงานภาคพื้น ซึ่งสะท้อนว่าความเสี่ยงสำคัญยังกระจุกตัวในช่วงวิ่งขึ้น ลงจอด และการให้บริการภาคพื้น สำหรับความท้าทายในอนาคตอาจจำแนกได้ ดังนี้

1) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการในเขตความขัดแย้งและการรบกวนสัญญาณดาวเทียมนำทาง
2) ความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน โดยเฉพาะพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง
3) การเข้ามาของอากาศยานรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องขยายขอบเขตของระบบการจัดการด้านนิรภัยให้ครอบคลุม
4) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงล่วงหน้า และการจัดการความล้าของบุคลากร

8. บทสรุป

การจัดการความปลอดภัยการบินได้พัฒนาจากการมุ่งแก้ไขความบกพร่องทางเทคนิคและการสอบสวนภายหลังเกิดเหตุ มาสู่การบริหารจัดการเชิงระบบที่ครอบคลุมทั้งระดับรัฐและระดับองค์กร โดยมีภาคผนวกที่ 19 เป็นกรอบมาตรฐานหลัก ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดทำแผนนิรภัยแห่งชาติ และให้องค์กรผู้ให้บริการด้านการบินจัดให้มีระบบการจัดการด้านนิรภัยอันประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ประการ หัวใจสำคัญของระบบคือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ระบบและเอกสารเพียงลำพังย่อมมิอาจประกันความปลอดภัยได้ หากปราศจากวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวกซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรกล้ารายงานข้อบกพร่องอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เกิดจากสภาพภูมิรัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนพัฒนาระบบการจัดการด้านนิรภัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือการไม่มีอุบัติเหตุและไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว

บรรณานุกรม

คณะกรรมการการบินพลเรือน. (2566). ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Programme) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1. ราชกิจจานุเบกษา.

พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. (2558). ราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2569). แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ. สืบค้นจาก https://www.caat.or.th

International Air Transport Association. (2026). Annual safety report 2025. Geneva: IATA.

International Civil Aviation Organization. (2016). Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation: Safety management (2nd ed.). Montreal: ICAO.

International Civil Aviation Organization. (2018). Safety management manual (Doc 9859) (4th ed.). Montreal: ICAO.

International Civil Aviation Organization. (2023). Global aviation safety plan (Doc 10004). Montreal: ICAO.

Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Aldershot: Ashgate.

SKYbrary. (2025). ICAO Annex 19, safety management. Retrieved from https://skybrary.aero